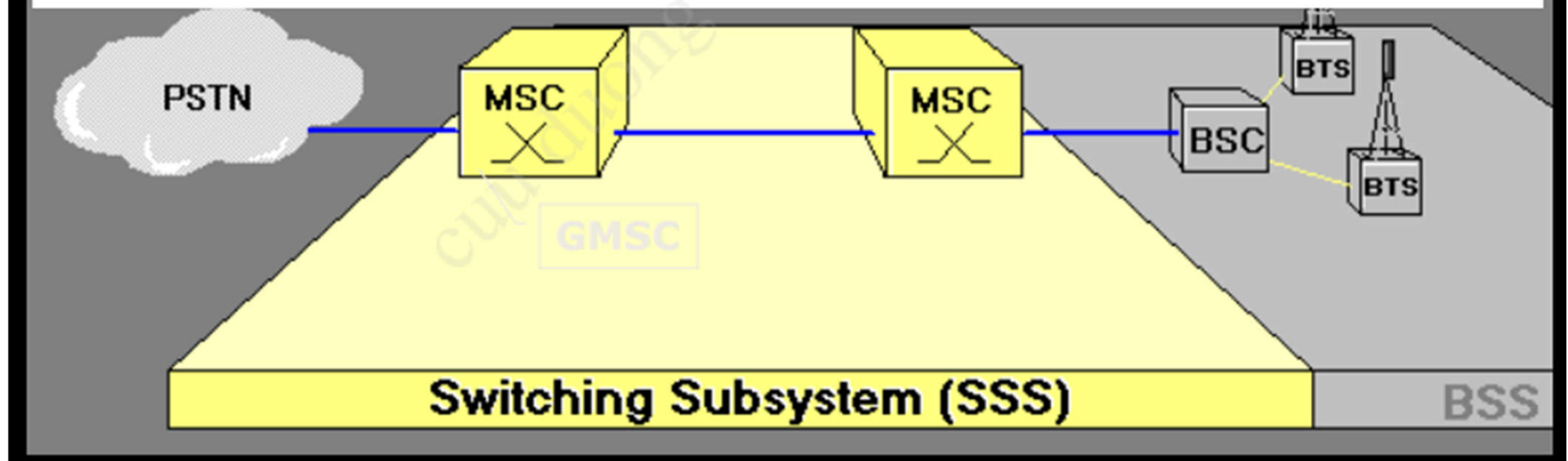


Tổng đài di động MSC

Chức năng:

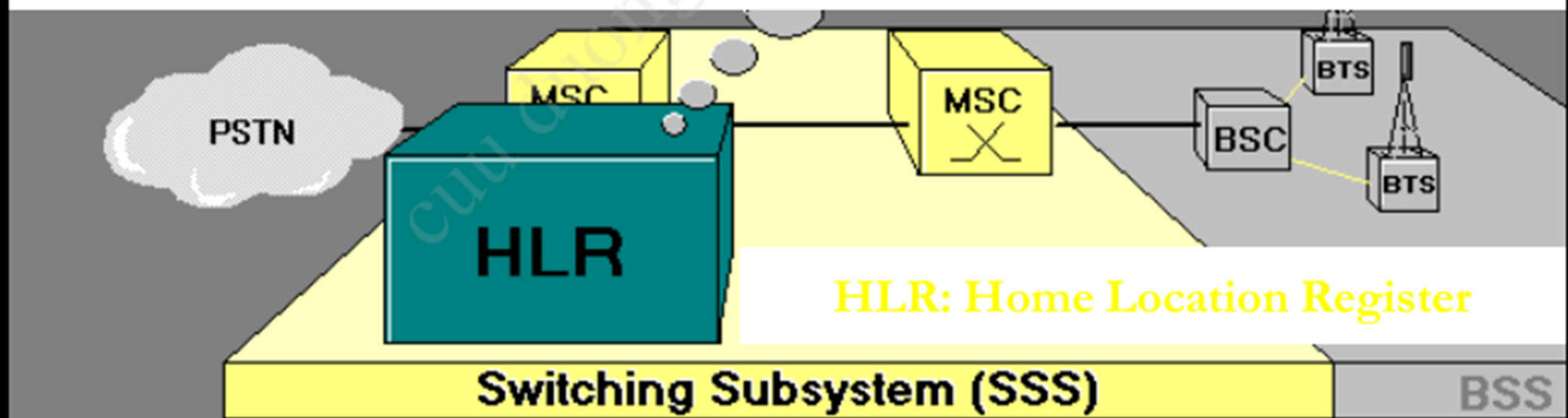
- Xử lý cuộc gọi (call processing).
- Điều khiển chuyển giao (Handover control).
- Quản lý di động (mobility management).
- Xử lý tính cước (billing).
- Tương tác mạng (interworking function): Gateway MSC



Bộ định vị thường trú HLR

“HLR là cơ sở dữ liệu tham chiếu lưu giữ lâu dài các thông tin về thuê bao”.

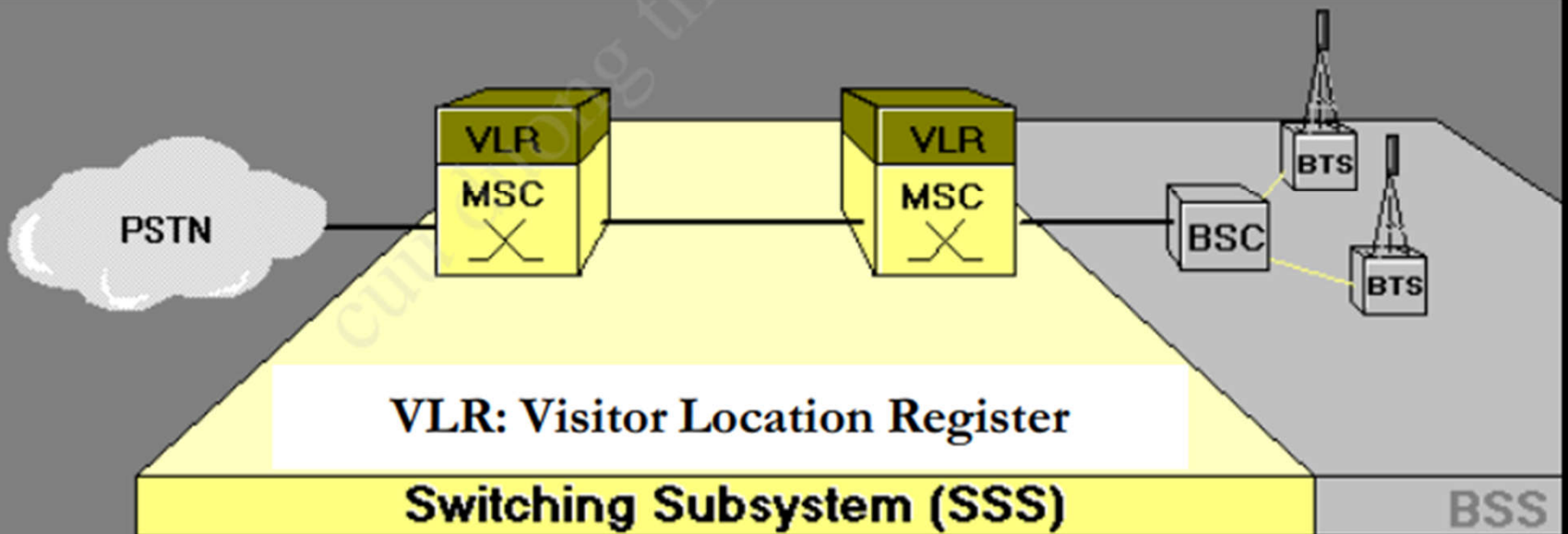
- Các số nhận dạng: IMSI, MSISDN.
- Các thông tin về thuê bao
- Danh sách dịch vụ MS được/hạn chế sử dụng.
- Số hiệu VLR đang phục vụ MS



Bộ định vị tạm trú VLR

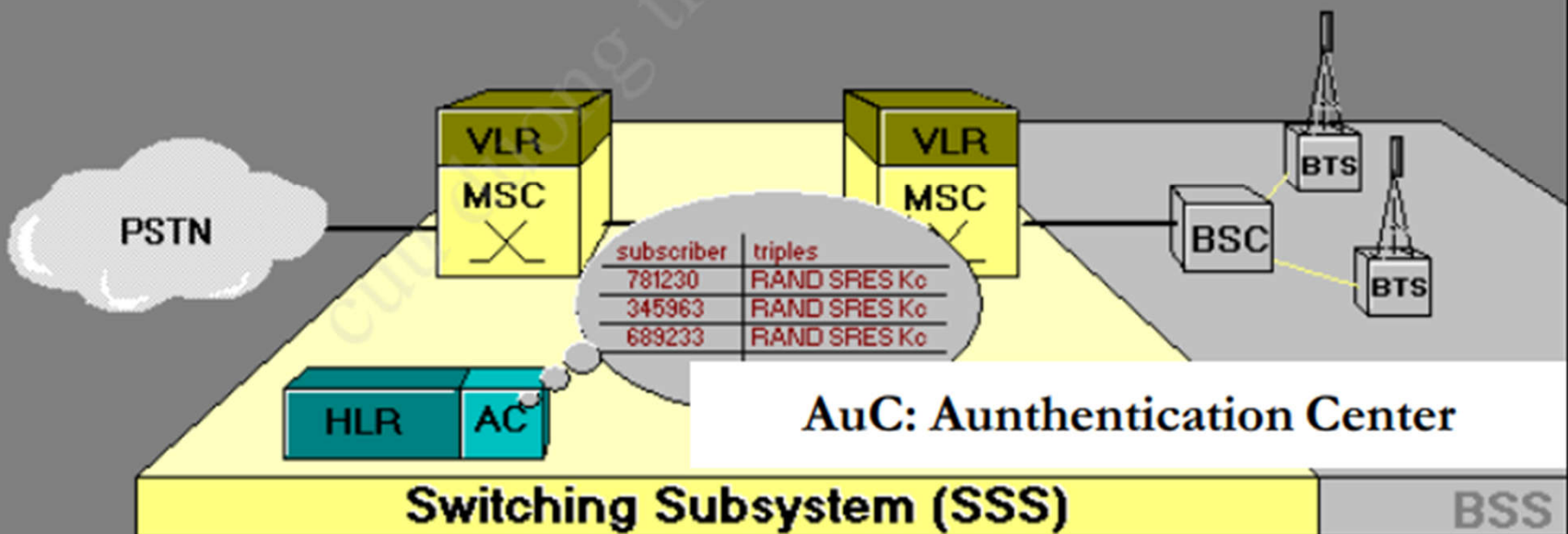
“VLR là cơ sở dữ liệu trung gian lưu giữ tạm thời thông tin về thuê bao trong vùng phục vụ MSC/VLR được tham chiếu từ cơ sở dữ liệu HLR”.

- Các số nhận dạng: IMSI, MSISDN, TMSI.
- Số hiệu nhận dạng vùng định vị đang phục vụ MS.
- Danh sách dịch vụ MS được/hạn chế sử dụng
- Trạng thái của MS (bận: busy; rỗi : idle)



Trung tâm nhận thực AuC

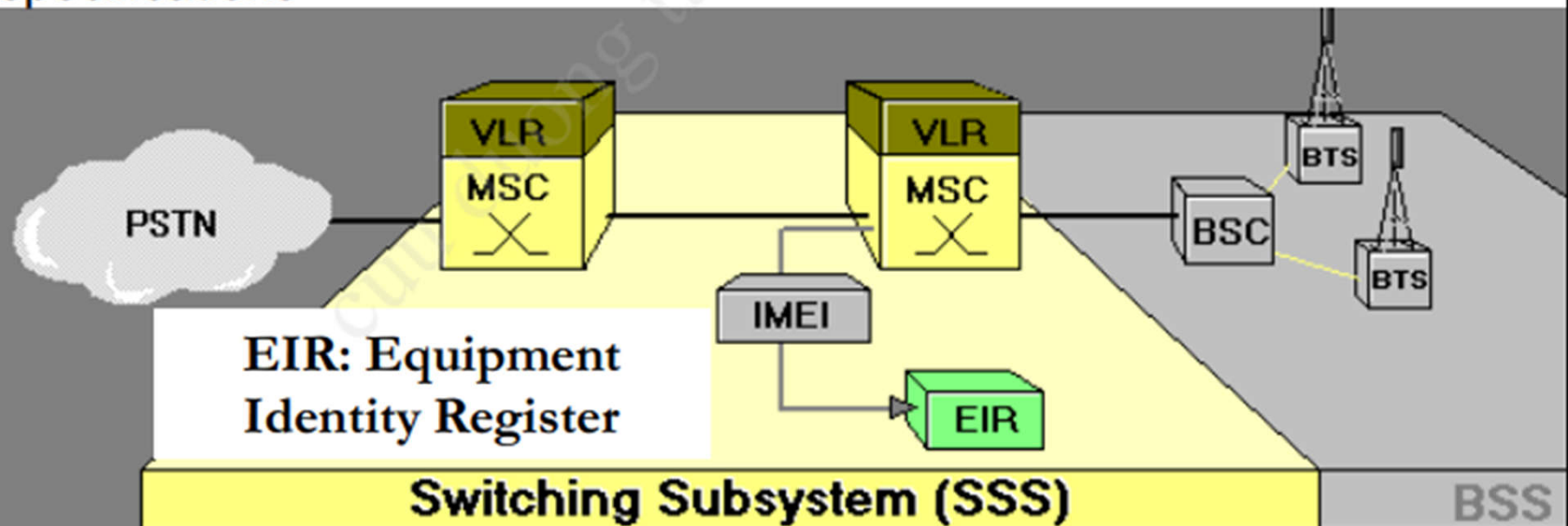
“AuC (AC) là cơ sở dữ liệu lưu giữ mã khóa cá nhân Ki của các thuê bao và tạo ra bộ ba tham số nhận thực ‘triple: RAND, Kc, SRES’ khi HLR yêu cầu để tiến hành quá trình nhận thực thuê bao”.



Khối nhận dạng thiết bị EIR

“EIR là cơ sở dữ liệu thông tin về tính hợp lệ của thiết bị ME qua số IMEI”.

- Một thiết bị sẽ có số IMEI thuộc 1 trong 3 danh sách:
 - + Danh sách trắng (white list) -> valid ME
 - + Danh sách đen (black list) -> stolen ME
 - + Danh sách xám (gray list) -> ME is faulty or do not meet current GSM specifications

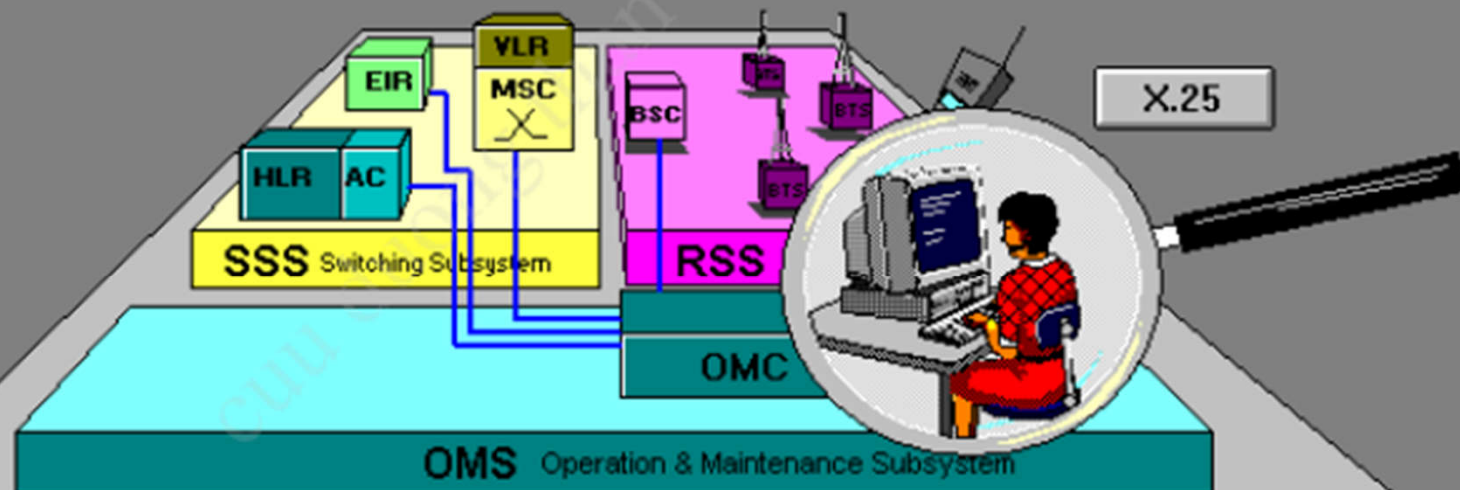


3. Phân hệ vận hành và bảo dưỡng OMS

For all network elements of the SSS and BSS (BSC, BTS and TRAU)... the operation, monitoring and maintenance can be performed centrally by the **OMS (Operation & Maintenance Subsystem)**.

An OMS consists of one or more **OMC (Operation & Maintenance Center)**.

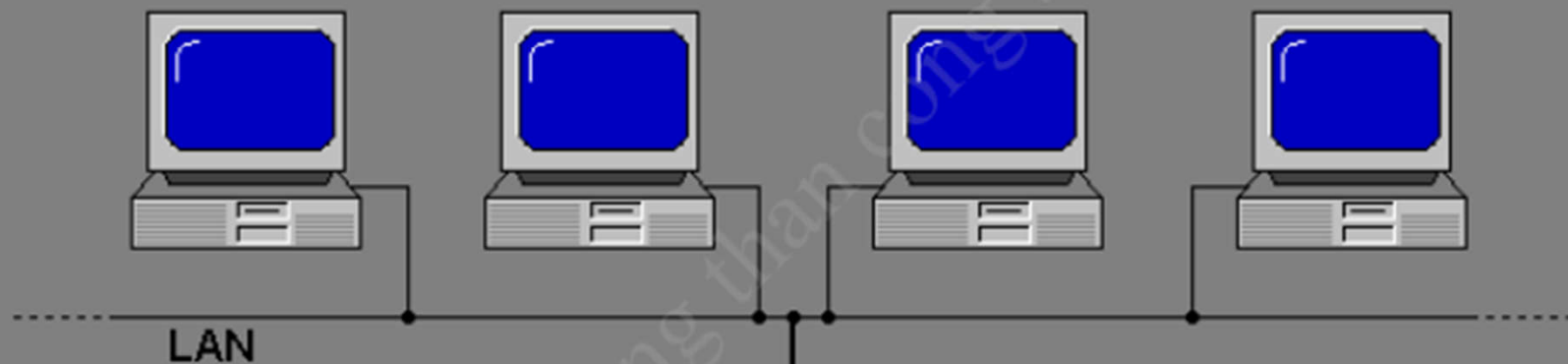
The OMC is linked to the SSS and BSC network elements via an X.25 packet data network.



OMS: Operation and Maintenance Subsystem

Trung tâm vận hành và bảo dưỡng OMC

In the **OMC**, the **Operation & Maintenance Terminals (OMT)** for the entry of operation and maintenance commands are interconnected via a **Local Area Network (LAN)**.



OMC:
Operation and
Maintenance
Center

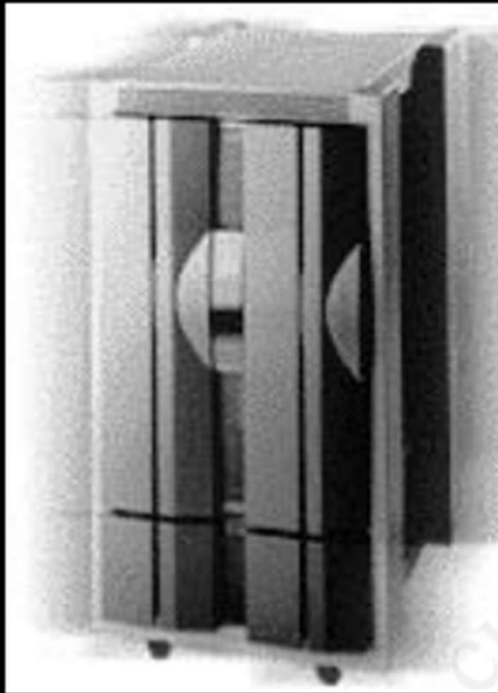
OMP

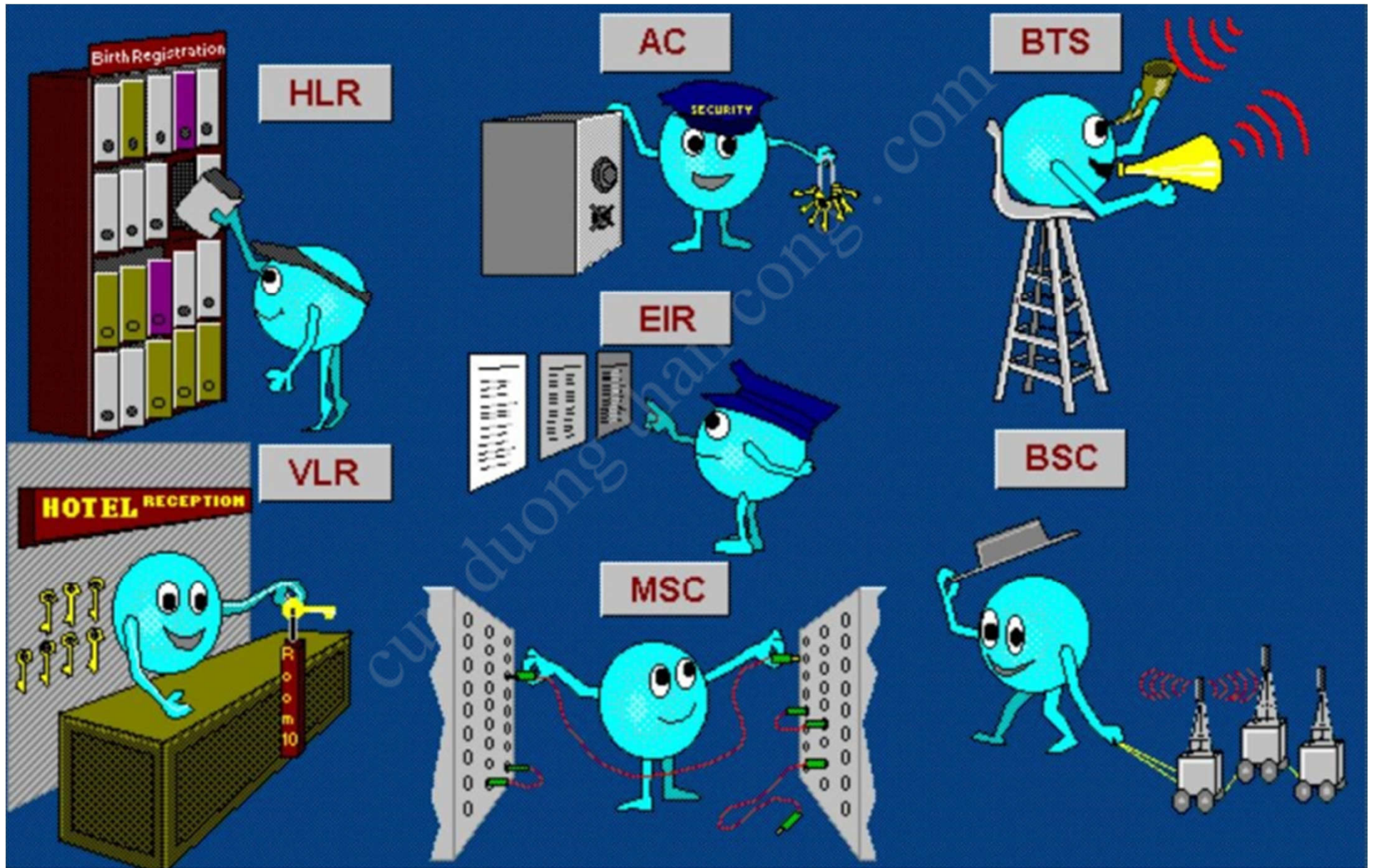
The interface to the X.25 Packet Switched Public Data Network (*PSPDN*) is the **Operation & Maintenance Processor (OMP)**.

PSPDN

to the SSS network
elements and to the BSC

Trung tâm vận hành và bảo dưỡng OMC





Vùng phủ sóng - Vinaphone

Miền Bắc

Vùng 1

**KV1: Hà Nội và
các tỉnh phía Bắc
đến Quảng Bình**

Long
Mới
Bà
Bạch Long Vĩ

Vùng phủ sóng - Vinaphone

Vùng 3

KV3: Các tỉnh miền
từ Quảng trị đến Kiên
hòa và tỉnh Tây nguyên.



Hoàng Sa

Vùng phủ sóng - Vinaphone

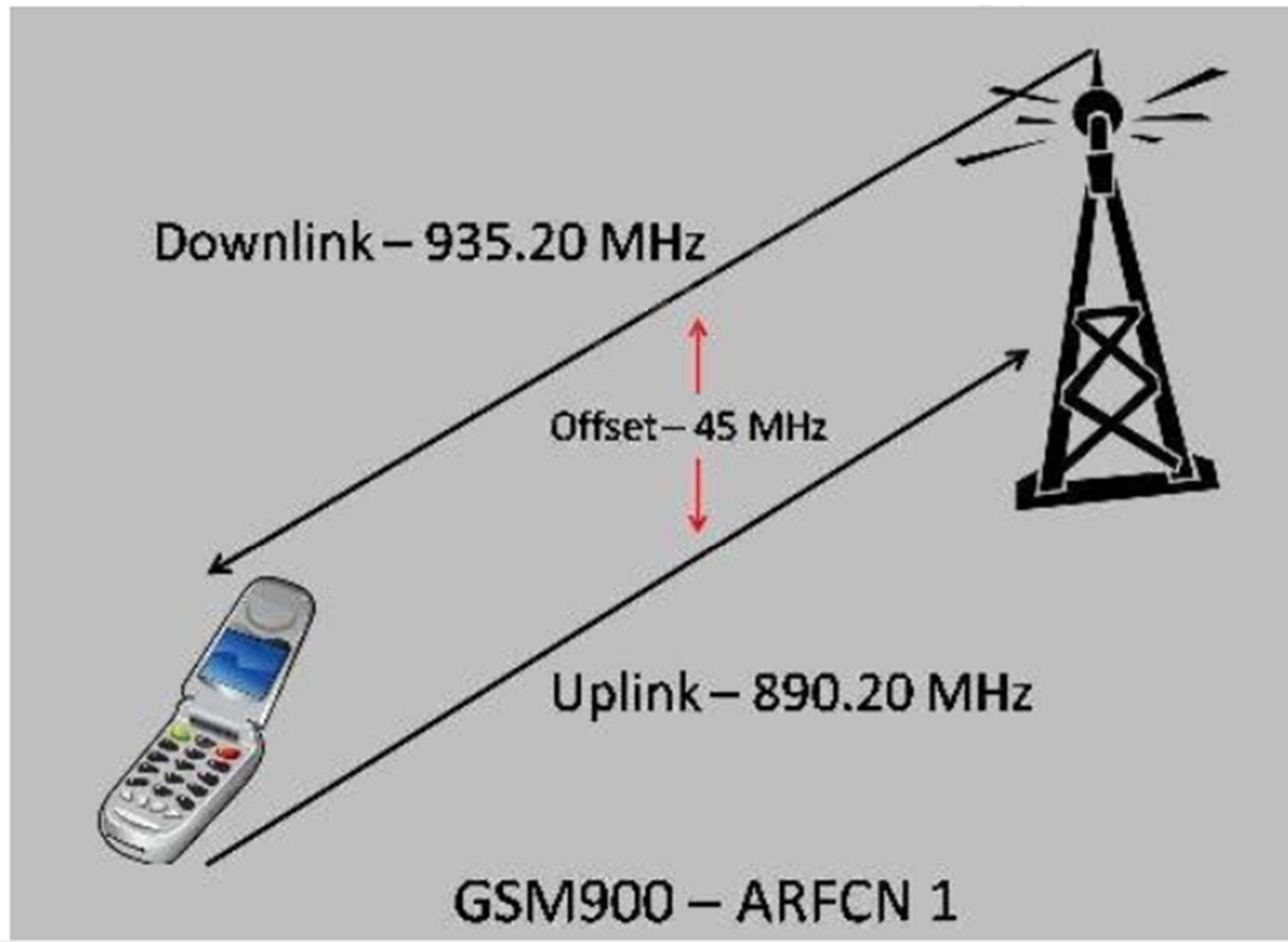
Vùng 2

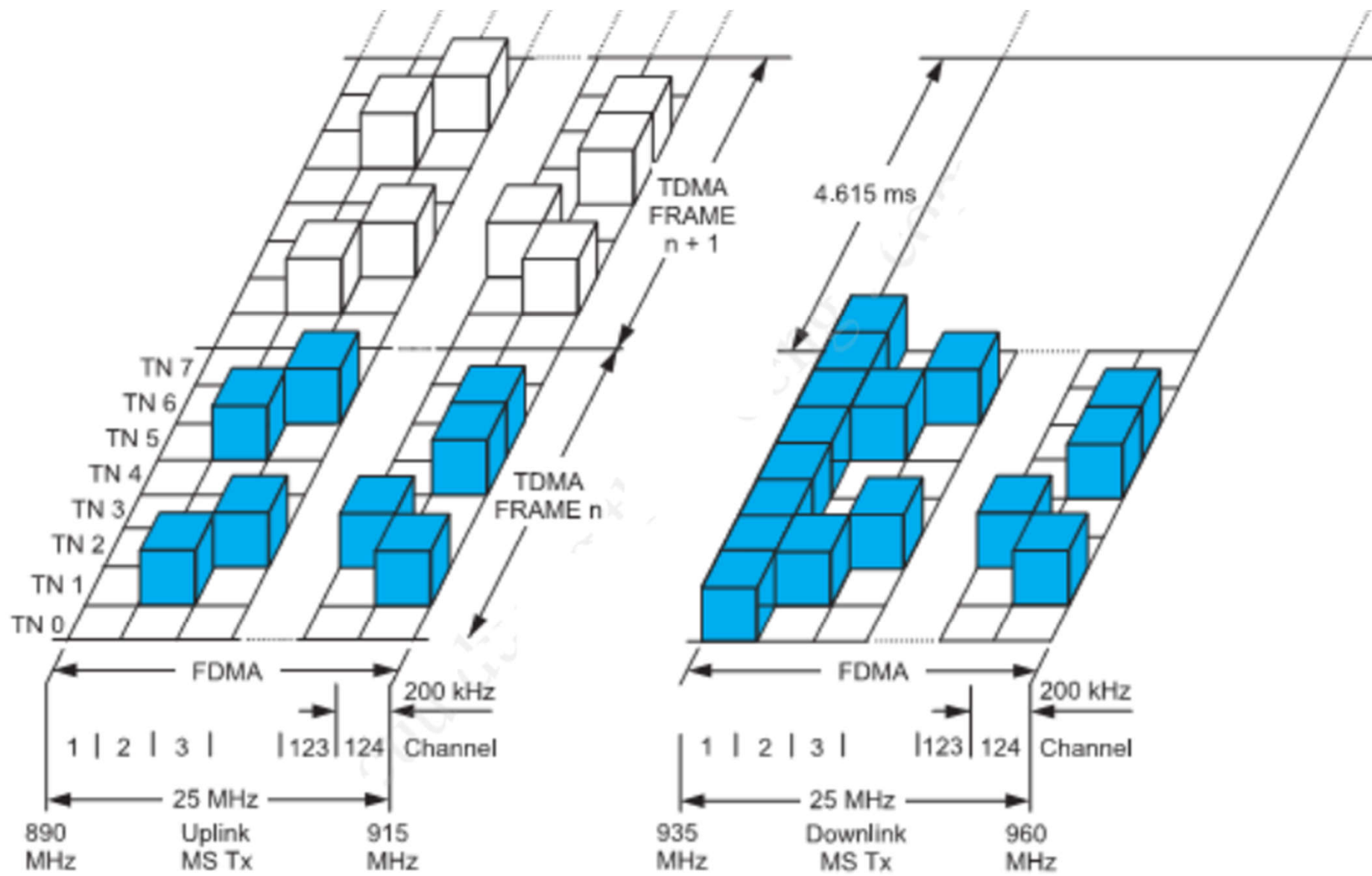
KV2: TP. Hồ Chí Minh
và các tỉnh phía Nam
Ninh Thuận đến Cà Mau



Các kênh logic tại giao diện Um

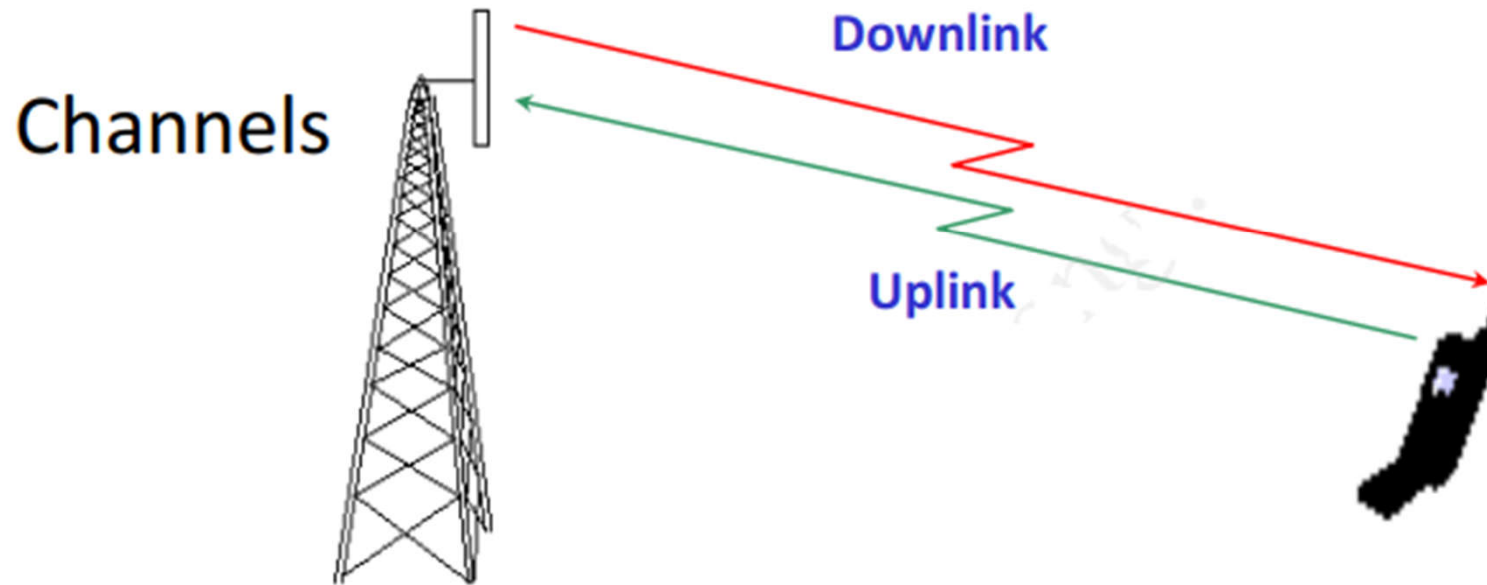
Dải GSM900





124 Channels $\times$ 8 Time Slots = 992 Duplex Channels

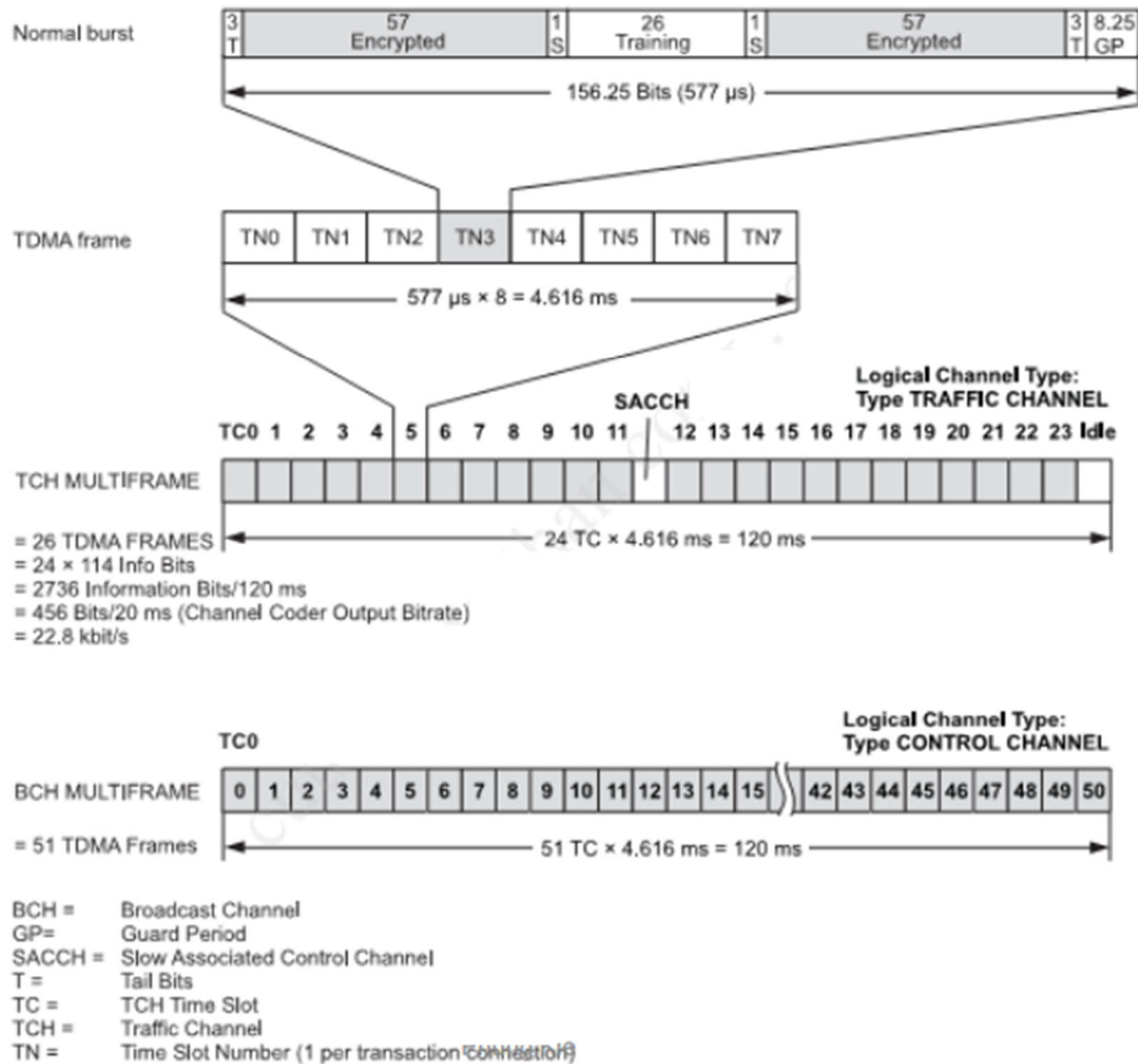
Kênh (channel) trong GSM



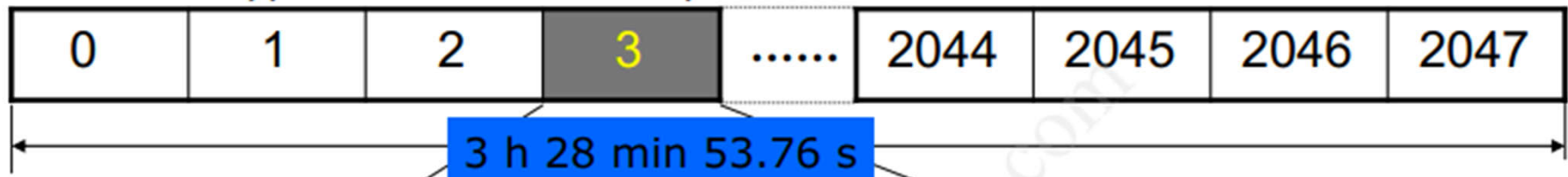
- Kênh vật lý = Một khe thời gian trên một tần số
- Kênh logic = Thông tin trao đổi giữa MS & BTS

Có 2 loại kênh logic:

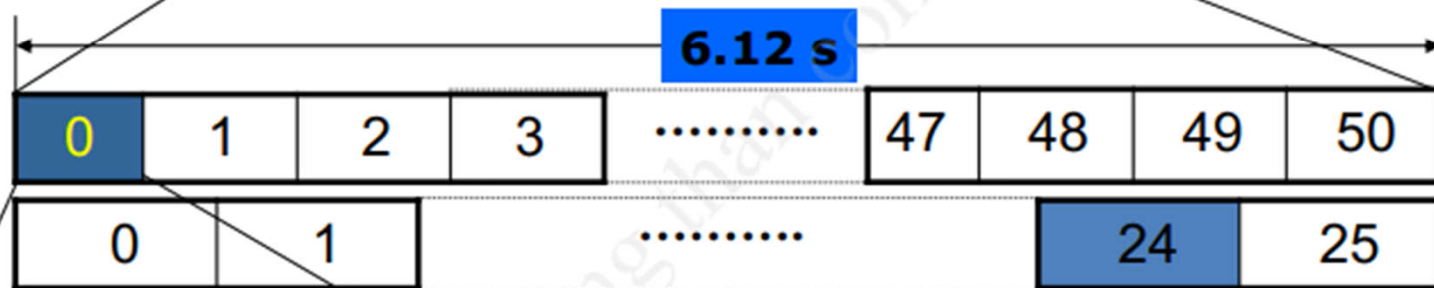
- Kênh dữ liệu (traffic channel) - TCH
- Kênh điều khiển (control channel) - CCH



1 hyperframe = 2048 superframes = 2715648 TDMA frames



1 superframe = 51 (26 Frames) multiframe OR 26 (51 Frames) multiframe



$26 * 51 = 1326$ TDMA Frames

1 traffic multiframe = 26 TDMA frames



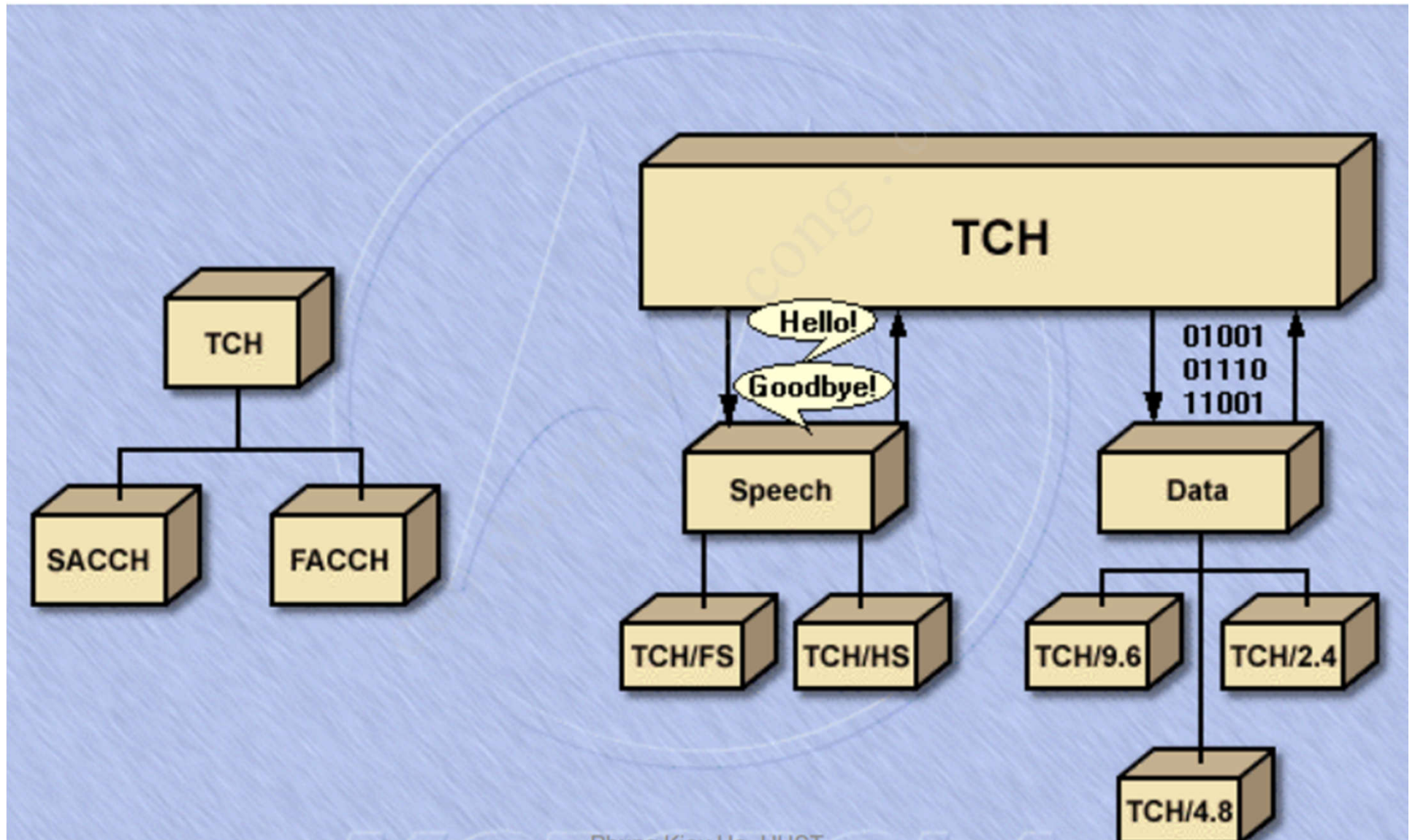
1 control multiframe = 51 TDMA frames



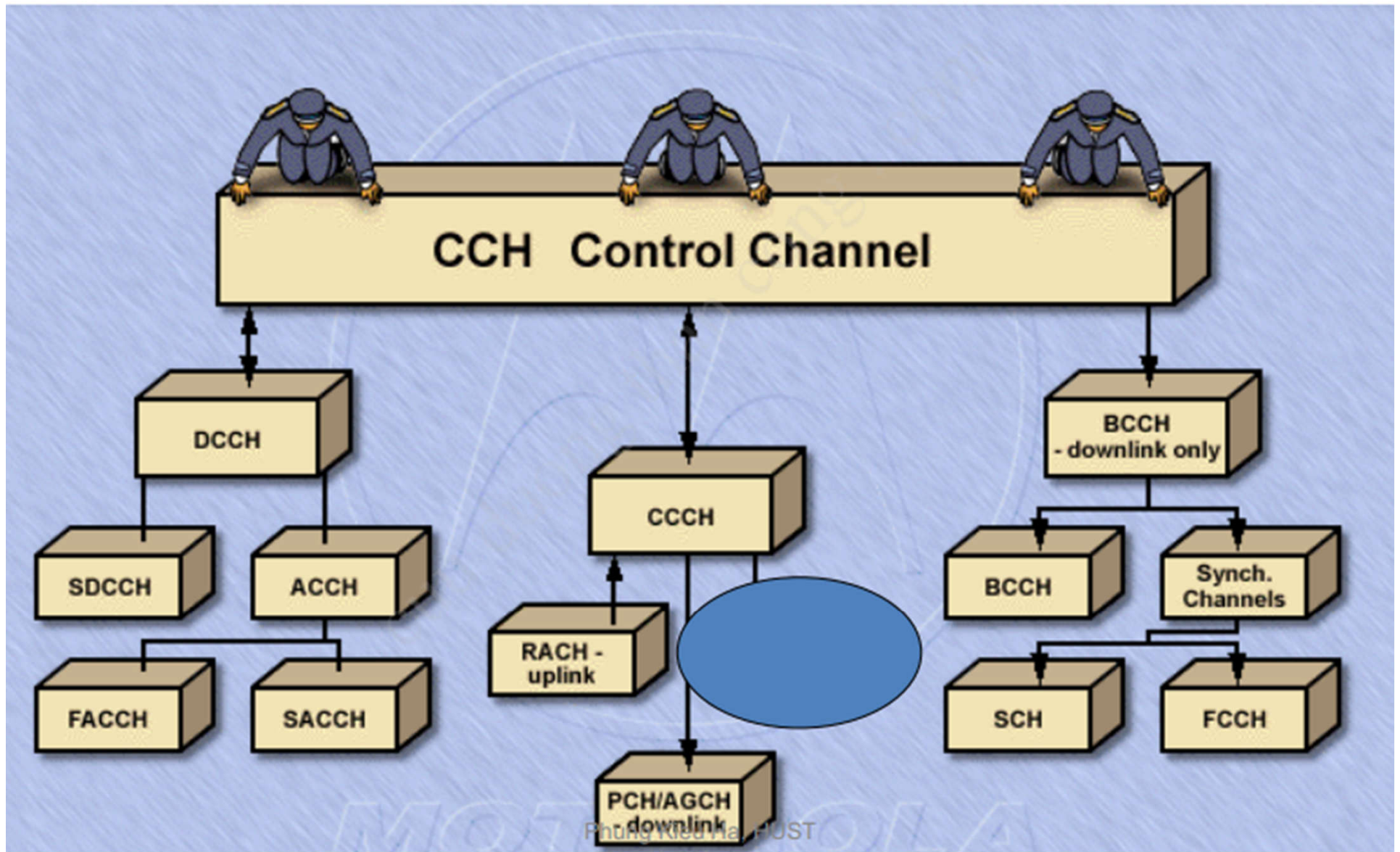
4.615 ms

TDMA Frame

Kênh lưu lượng - TCH



Kênh điều khiển - CCH



Ý nghĩa các kênh

- **Dedicated Control Channels (DCCHs)**

Kênh điểm-điểm tương ứng với 1 kênh D trong ISDN, thường gọi là kênh Dm

- **Standalone Dedicated Control Channel (SDCCH)**

- Phiên ngắn: thiết lập cuộc gọi, đăng ký hay gửi SMS
- Tốc độ 0.8kbps
- 8 SDCCH ghép vào 1 kênh vật lý
- SDCCH: ghép xen 4 khối tin trong đa khung 51

Ý nghĩa các kênh

- **Fast Associated Control Channel (FACCH)**
 - Đi trong cùng kênh lưu lượng
 - Nguyên tắc ăn cắp chùm tin từ kênh lưu lượng liên quan
 - Chùm tin vận chuyển FACCH phân tách với chùm tin lưu lượng bởi bit ăn cắp tại điểm cuối tại midamble.
 - Dùng cho báo hiệu trong kênh: báo hiệu cắt kết nối, chuyển giao, giai đoạn cuối của thiết lập kênh
 - Tốc độ 9.2Kbps khi đi trong kênh TCH/F
 - Tốc độ 4.6kbps với TCH/H
- **Slow Associated Control Channel (SACCH)**
 - Thông tin đo lường kiểm soát trên UL
 - Kiểm soát định thời và công suất

Ý nghĩa các kênh

- **BCCH - Broadcast Control Channel**
 - Lặp lại một dạng thông tin nào đó
 - Mô tả nhận dạng, cấu hình và đặc điểm của BTS
 - Truyền bản tin đo lường báo cáo
 - Thông tin về LAI
 - Tần số truyền kênh BCCH là cố định tại BTS
- **SCH - Synchronization Channel**
 - Truyền mã nhận dạng BS và giá trị hiện thời của đồng hồ TDMA
 - Truyền trên các khung 1, 11, 21, 31 và 41 của đa khung 51 khung

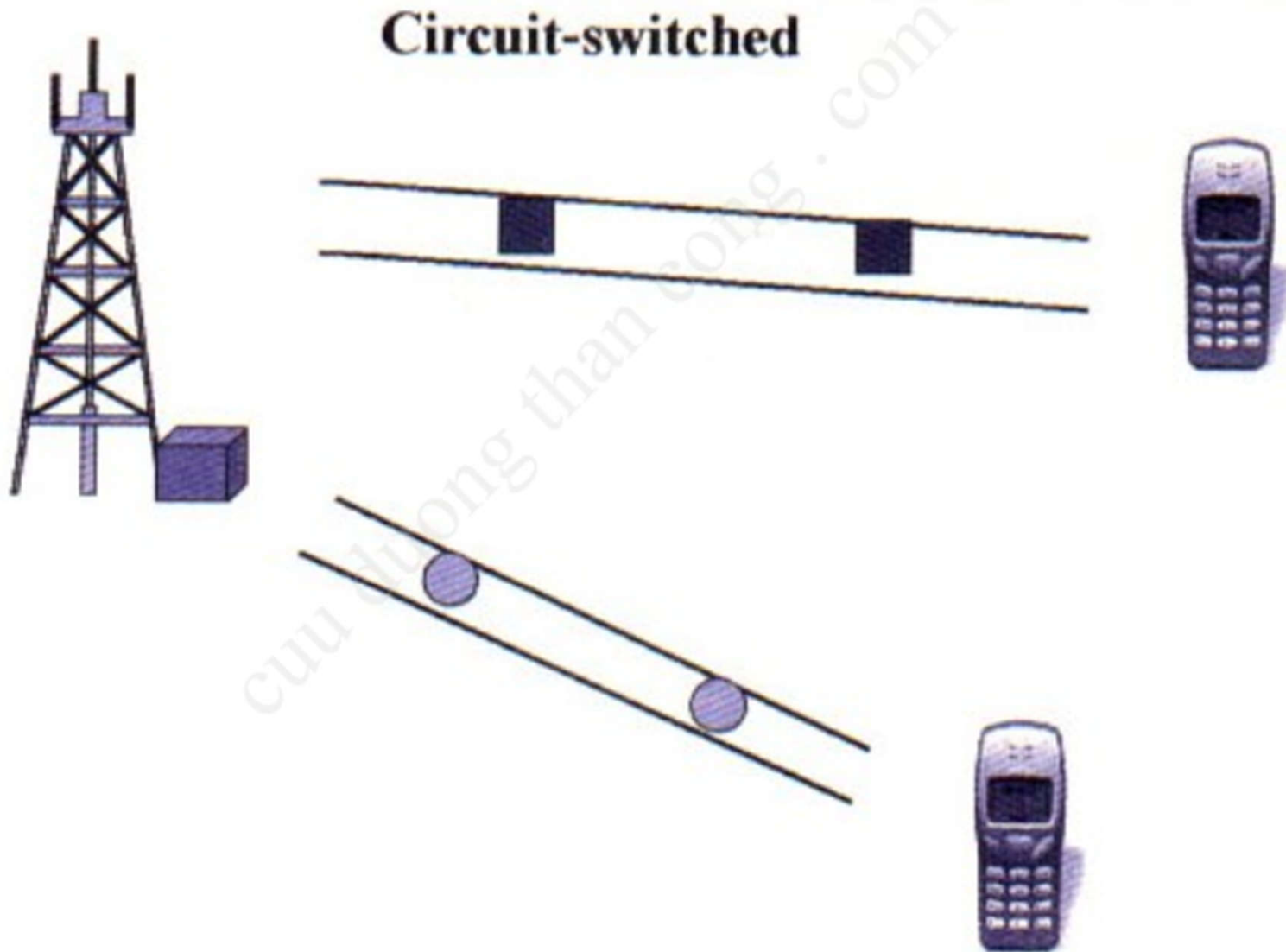
Ý nghĩa các kênh

- **FCCH - Frequency Correction Channel**
 - Tạo tiếng báo hiệu trên kênh vô tuyến
 - Hiệu chỉnh lại tần số của các MS
 - Trên khung 0, 10, 20, 30, 40 của đa khung 51 khung
- **PCH - Paging Channel**
 - Báo hiệu dịch vụ cho MS
- **AGCH - Access Grant Channel**
 - Mang thông tin trả lời của BTS với yêu cầu thiết lập kênh của MS
- **RACH - Random Access Channel**
 - Giống AGCH nhưng trên đường UL
 - MS gửi chùm tin ngẫu nhiên yêu cầu cấp kênh
 - Là kênh chia sẻ dùng chung

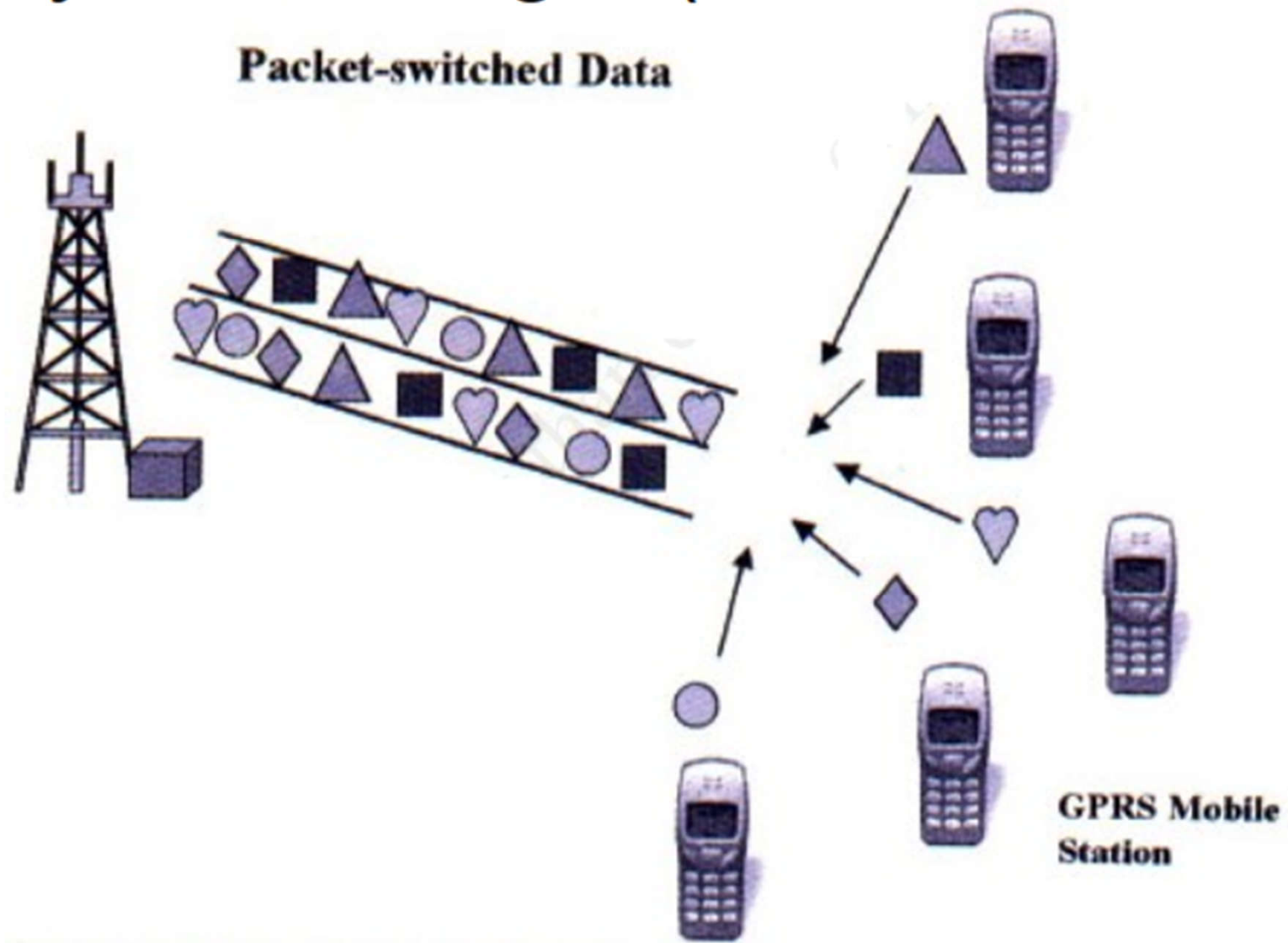
GPRS (2.5G)

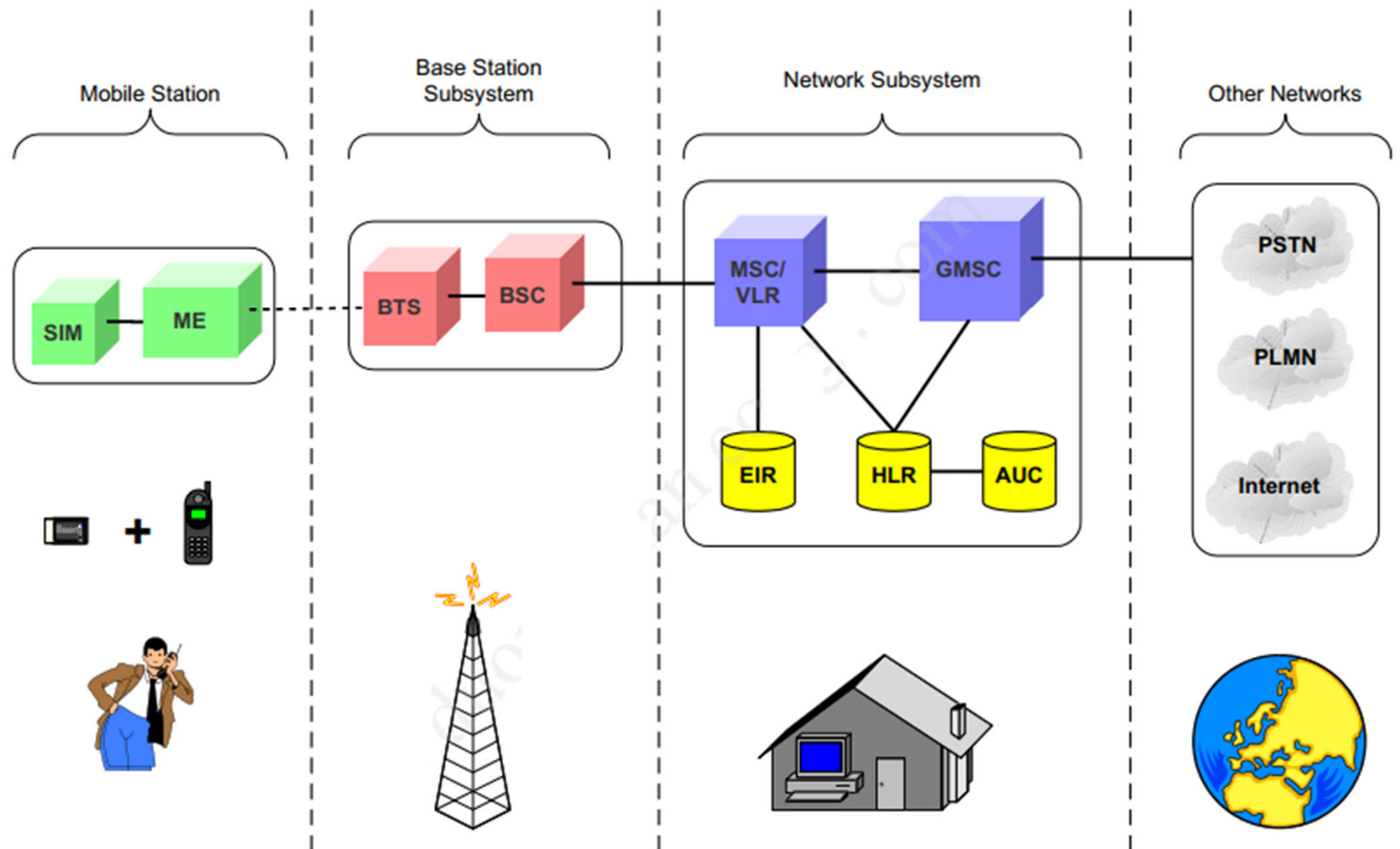
General Packet Radio Service
Dịch vụ vô tuyến gói chung

Chuyển mạch kênh (Circuit-Switch)

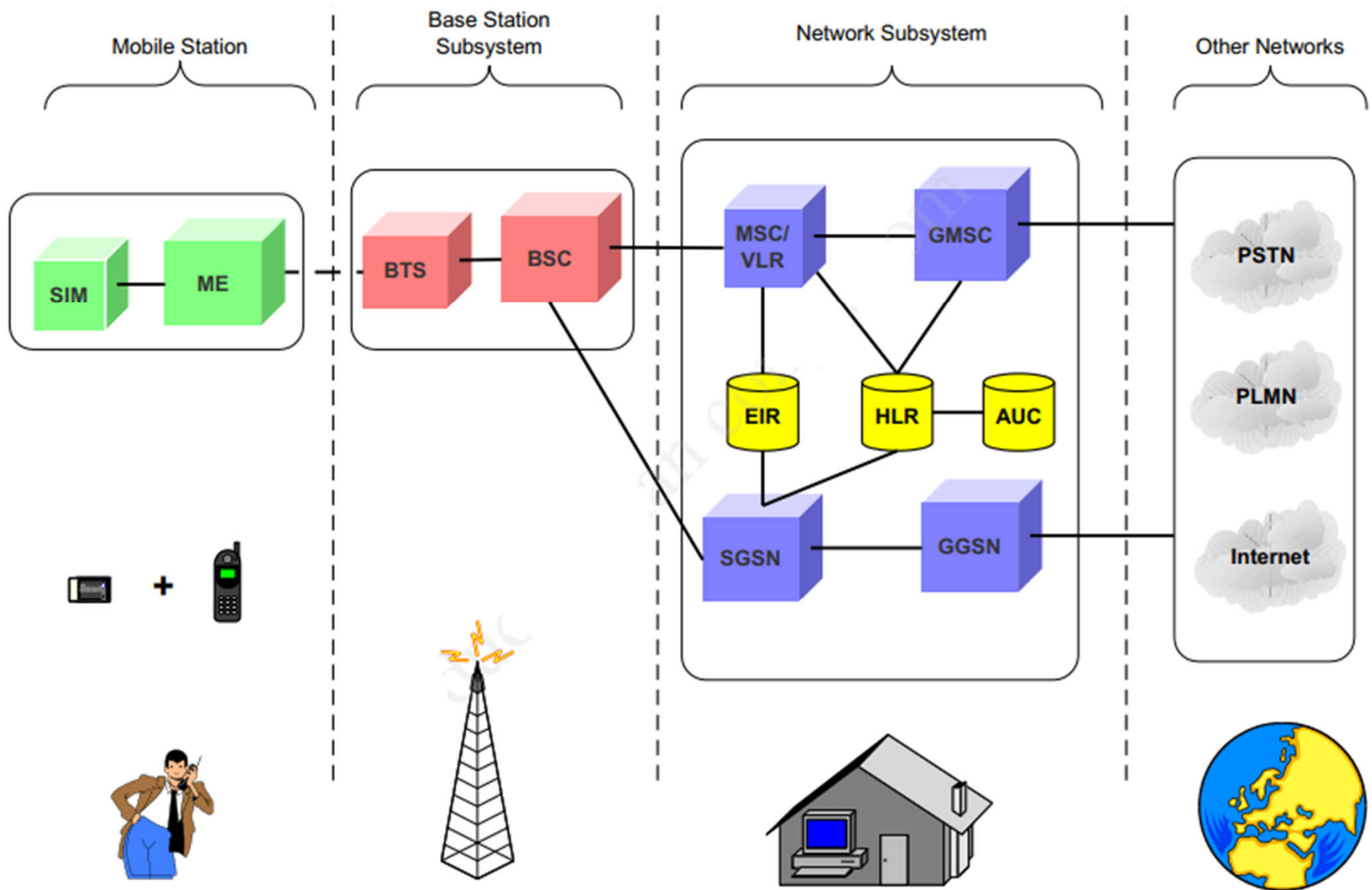


Chuyển mạch gói (Packet-Switch)





Note: Interfaces have been omitted for clarity purposes.



- **SGSN: Serving GPRS Support Node**
Nút hỗ trợ dịch vụ GPRS
 - Quản lý di động
 - Mật mã và nén
 - Đóng gói và truyền dẫn gói
- **GGSN: Gateway GPRS Support Node**
Nút hỗ trợ cổng GPRS
 - Liên kết giữa các mạng
 - Định tuyến dữ liệu

Chu trình cuộc gọi và chuyển giao

Chu trình cuộc gọi

- Cuộc gọi kết thúc tại MS

MTC - Mobile Terminating Call

ví dụ: Cuộc gọi từ PSTN đến PLMN

- Cuộc gọi khởi tạo từ MS

MOC - Mobile Originating Call

- Trạng thái của MS:

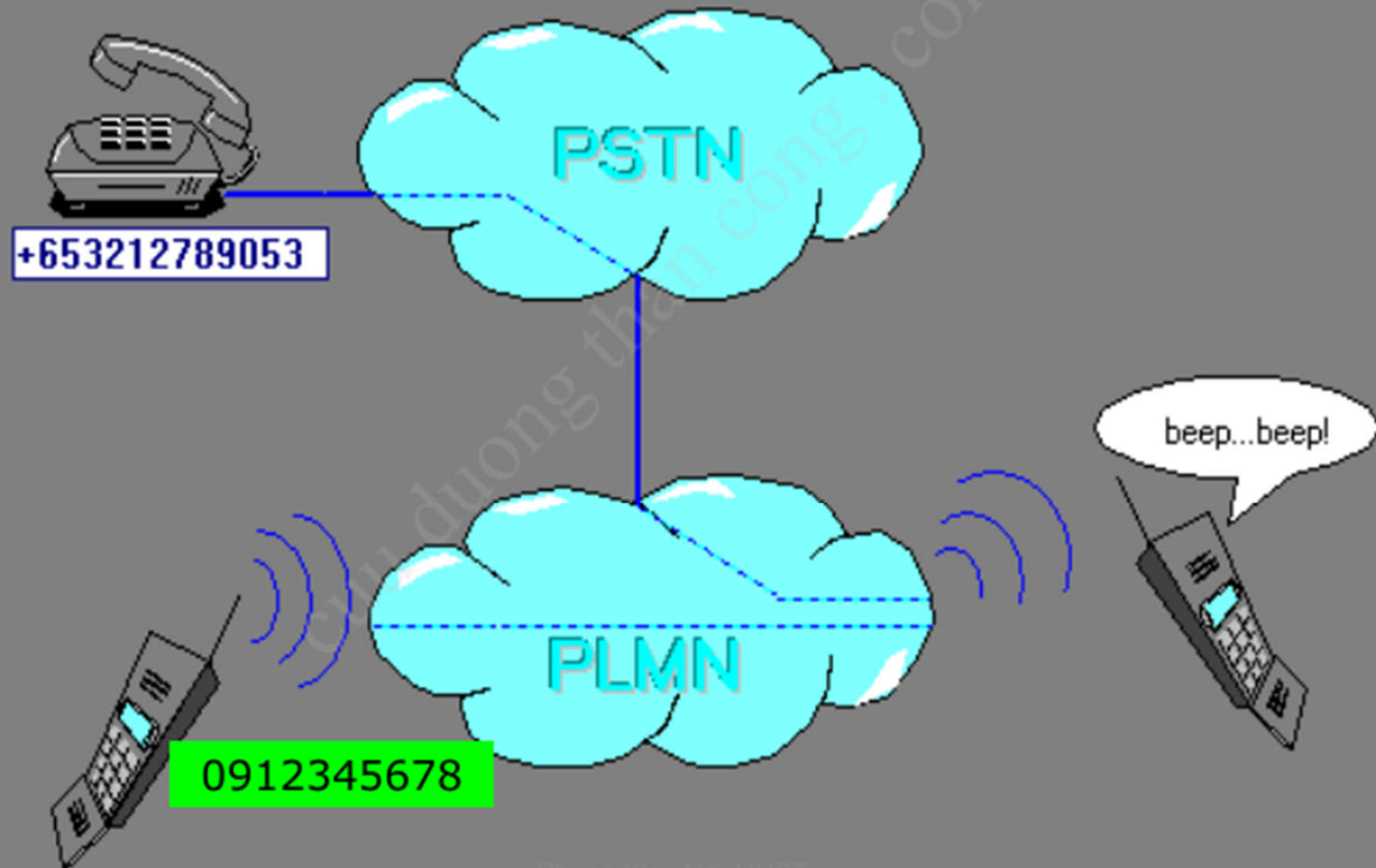
- MS tắt máy (detached)

- MS bật máy (attached): - rỗi (idle).

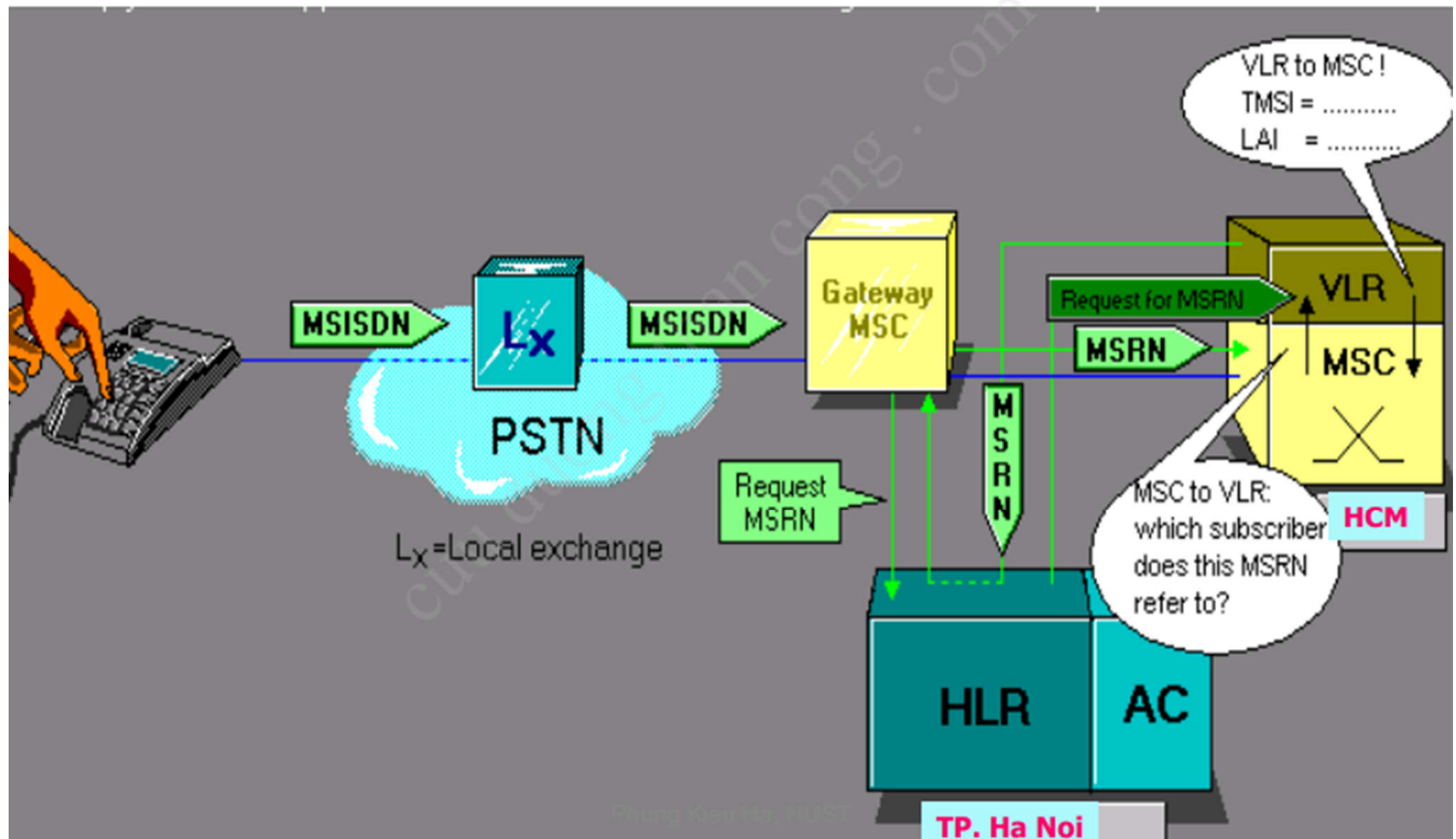
- bận (busy).

Chu trình cuộc gọi

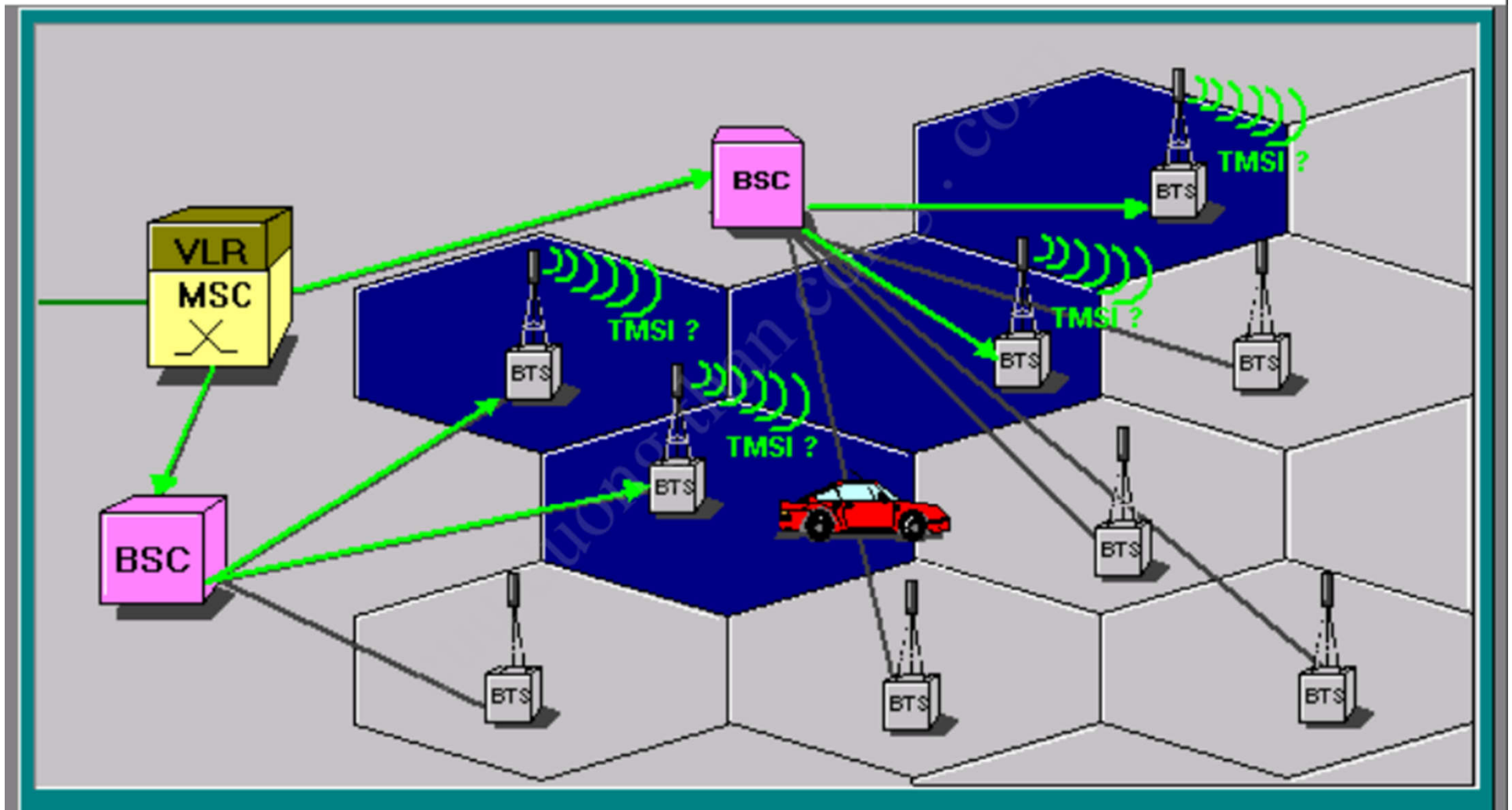
By dialing a certain digit combination, you can call a mobile subscriber.



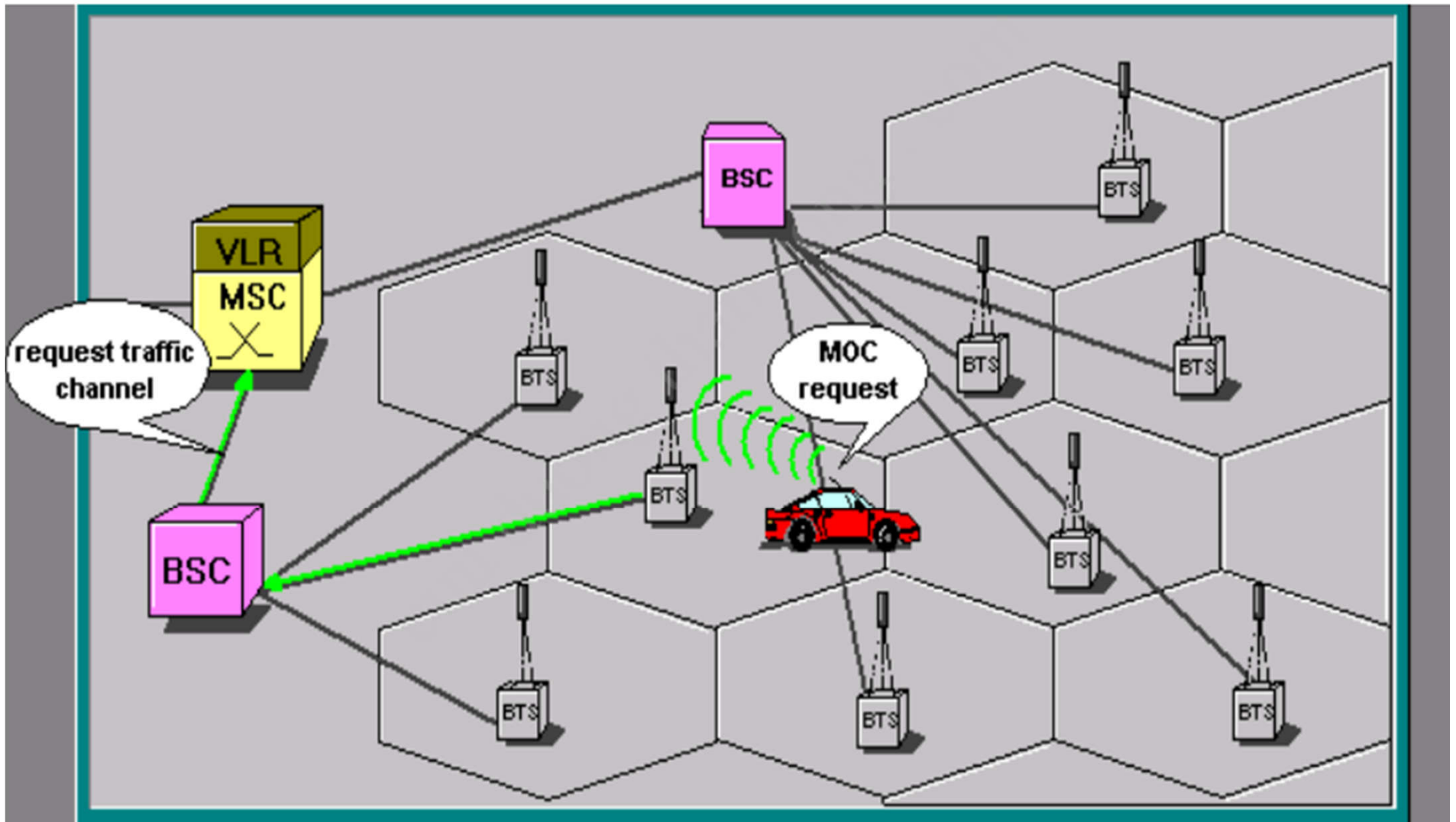
Mobile Terminating Call (1)



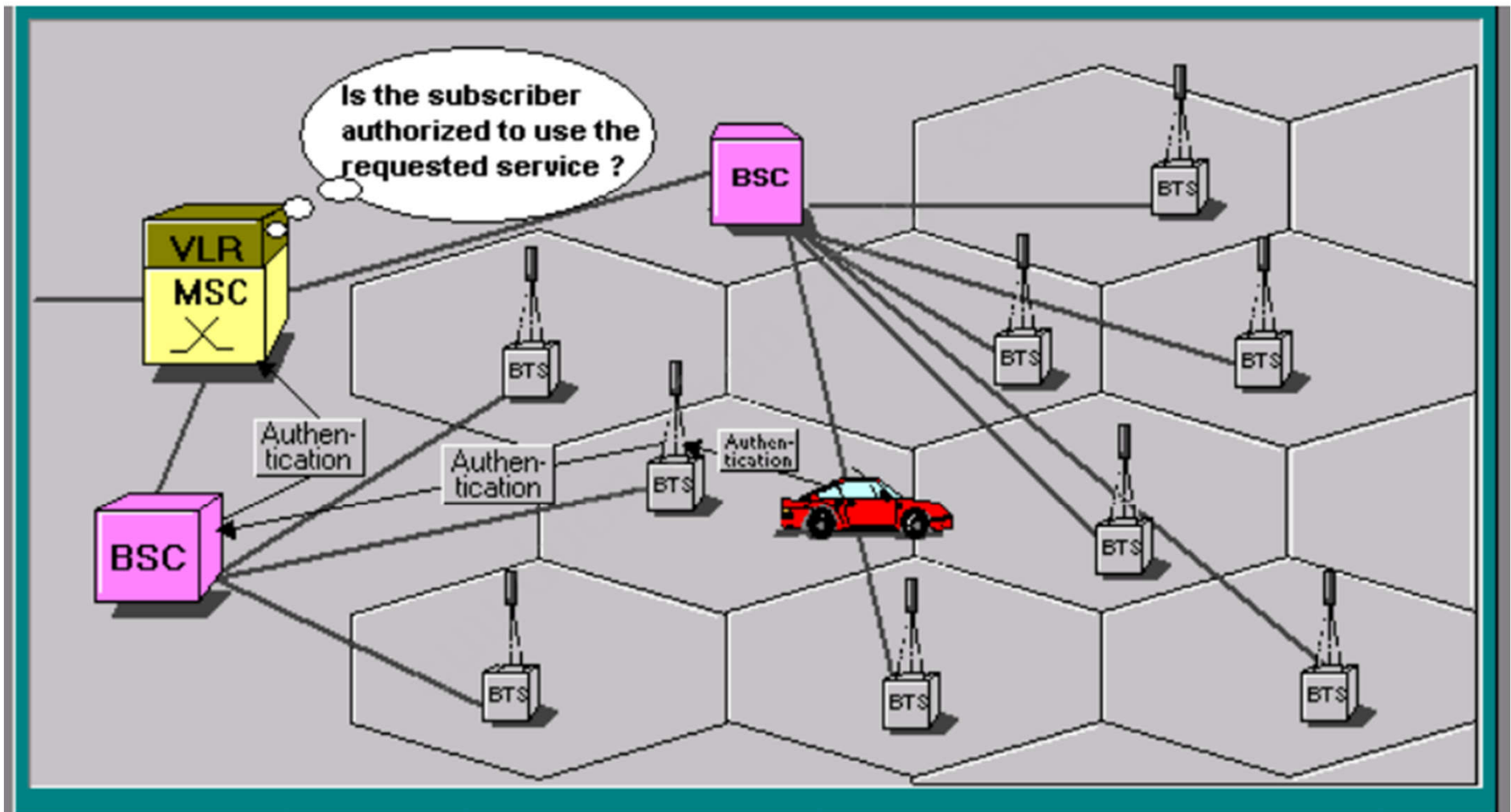
Mobile Terminating Call (2)



Mobile Terminating Call (3)

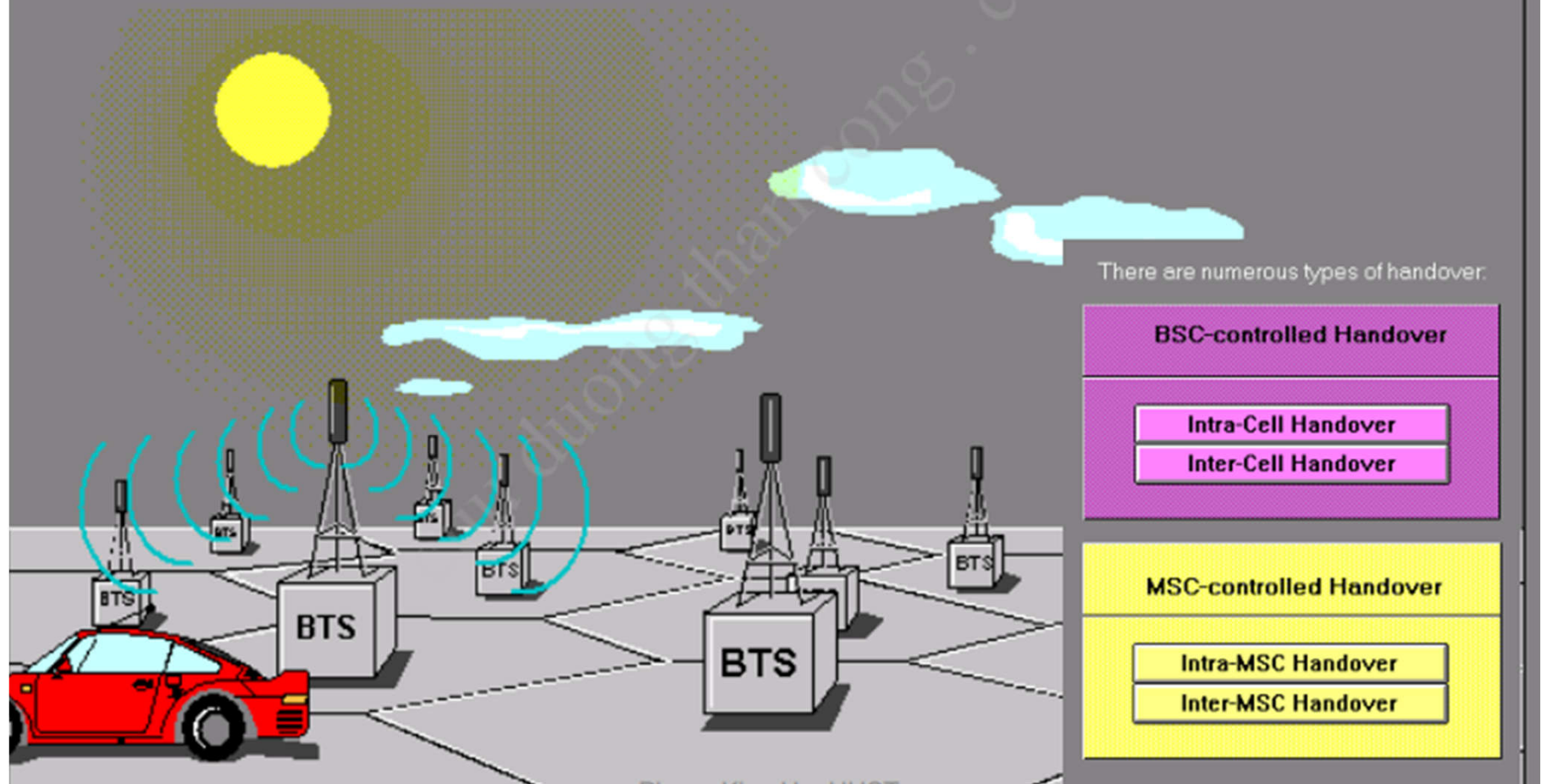


Mobile Terminating Call (4)

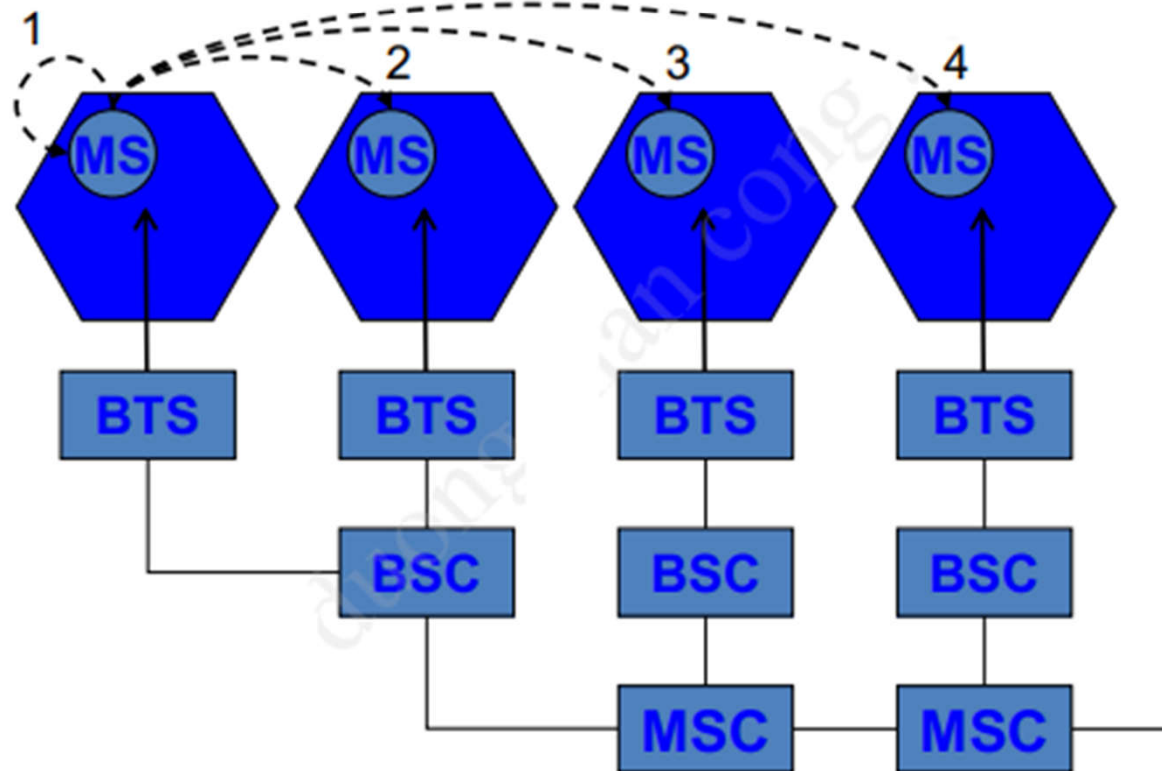


Chuyển giao cuộc gọi – HO (Hand Over)

If an MS moves to another cell during an ongoing connection, the BTS will take on the radio supply of this new cell without interrupting the call.



Phân loại chuyển giao theo cấp điều khiển





HT Thông tin di động tế bào số

HT Thông tin di động tế bào số

- HT thông tin di động tế bào số (**Digital Cellular mobile communication systems**) hay còn gọi là hệ thống thông tin di động (**mobile systems**) là hệ thống liên lạc với nhiều điểm truy nhập khác nhau (**access points, or base stations**) trên một vùng địa lý (hay còn gọi là tế bào/cell).
- Người sử dụng có thể di chuyển trong vùng phủ sóng của các trạm (base station) mà không bị gián đoạn cuộc gọi

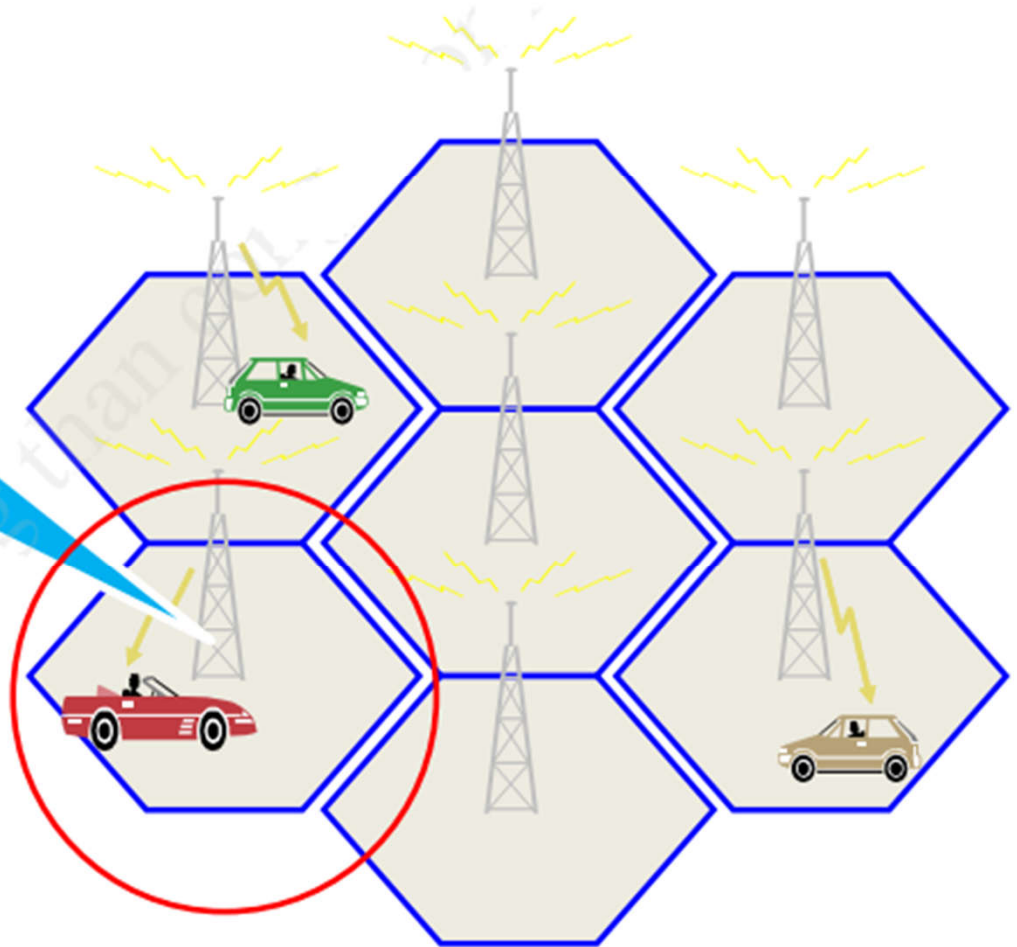
Tế bào - cell

Cell – tế bào/ô: là đơn vị cơ sở của mạng, tại đó trạm di động MS tiến hành trao đổi thông tin với mạng qua trạm thu phát gốc BTS (BS).

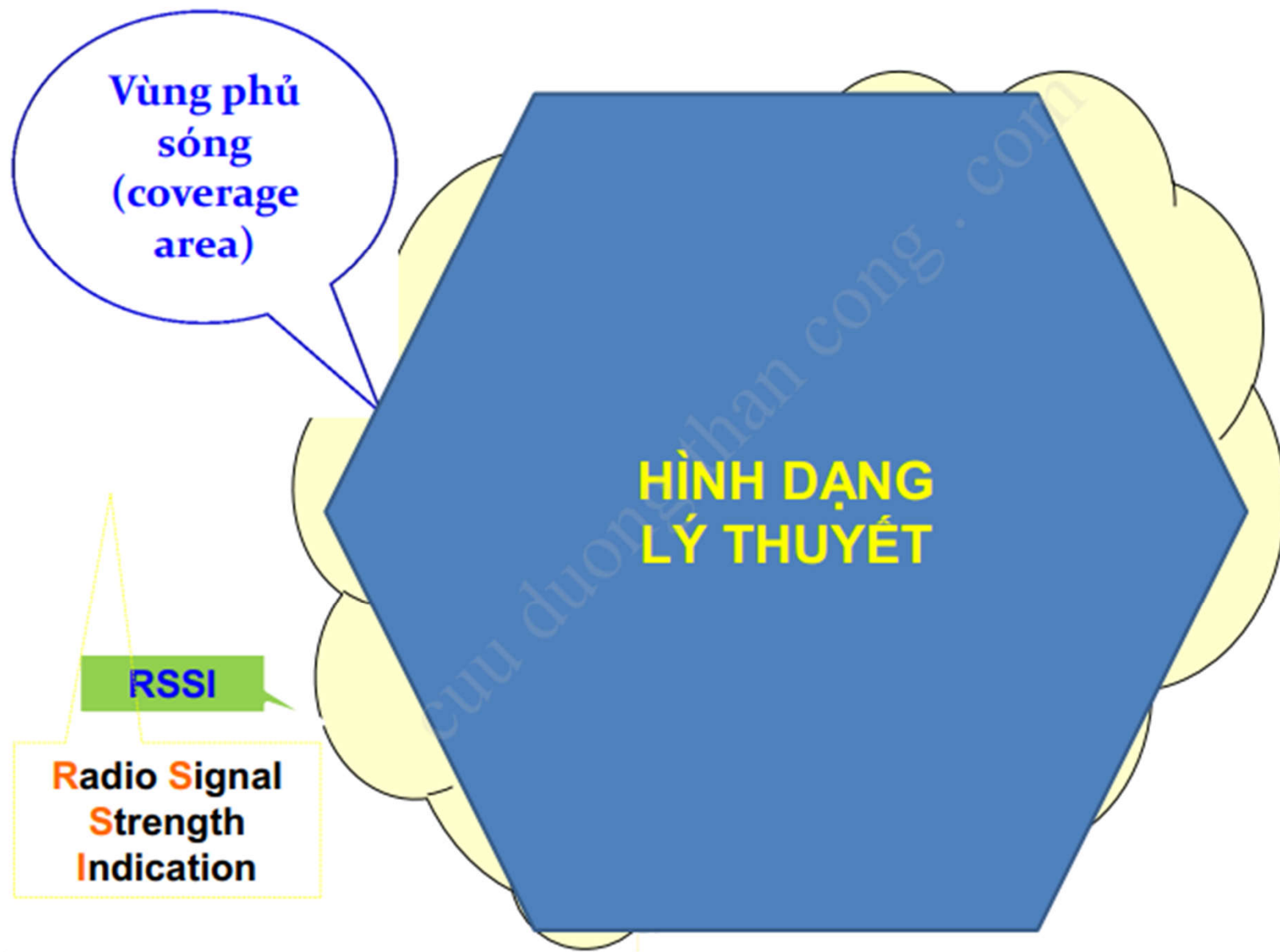
- **MS: Mobile Station** - trạm di động.
- **BTS (BS): Base Transceiver Station (Base Station)**

Tế bào - Cell

Trạm thu phát gốc
BTS – **B**ase
Transceiver **S**tation
(**BS** – **B**ase **S**tation)



Tế bào - Cell



Trạm thu phát mặt đất

BTS – Base Transceiver Station

